Лекция 4

25 февраля 2026 г. 13:49

Продолжение 3 лекции: $\varphi: L_n \to \widetilde{L}_n$

$\dim \varphi(L') \le \dim L'$

Сл-е. Множество образов всех вект.

из L_n – ЛПП в $\widetilde{L}_n$

Обозн. $\varphi(L_n)$

Опр. $\varphi(L_n)$ наз-ся множеством значений отображения φ.

Обозн. $\underset{\sim}{\mathrm{Im}}\varphi$ (не нижняя часть)

Опр. $\operatorname{rank}\varphi \overset{def}{=} \dim \underset{\sim}{\mathrm{Im}}\varphi$

Если $\operatorname{rank}\varphi = m$, то $\forall \widetilde{e} \in \widetilde{L}_m$ – образ $x \in L_n$

сюръекция

$\operatorname{Ker}\varphi$

ядро отображения

Опр. Ядром φ ($\operatorname{Ker}\varphi$) наз-ся мн-во всех $x \in L_n$: $\varphi(x) = \widetilde{0}$

Утв. 3.2. $\operatorname{Ker}\varphi$ – ЛПП $\wedge$ L_n

Док-во:

1. $\forall x, y \in \operatorname{Ker}\varphi \;\; \varphi(x) + \varphi(y) = \widetilde{0} + \widetilde{0} = \widetilde{0}$
2. $\forall x \in \operatorname{Ker}\varphi \;\; \forall \alpha \quad \varphi(\alpha x) = \widetilde{0}\ \alpha = \widetilde{0} = \alpha\varphi(x)$

Опр. $\varphi: L_n \to \widetilde{L}_m$ наз-ся инъекцией, если образы различных векторов различны.

Утв. 3.3. φ – инъекция $\iff \operatorname{Ker}\varphi = 0$. Док-во:

$\Rightarrow$ φ – инъекция и $\operatorname{Ker}\varphi \neq 0 \Rightarrow$ в $\widetilde{L}_m$ есть вектор, у кот. ≥ 2 прообраза.

$\Leftarrow$ $\exists \widetilde{x} \in \widetilde{L}_m : \varphi(x) = \varphi(y) = \widetilde{x} \Rightarrow x - y \neq 0$.

$\varphi(x-y) = \varphi(x) - \varphi(y) = \widetilde{0} \Rightarrow$ в $\operatorname{Ker}\varphi$ есть $x - y \neq 0$

Опр. Если φ одновременно инъекция и сюръекция, то они наз-ся изоморфизмом.

Координатная запись линейных отображений

Пусть $e = (e_1, \dots, e_n)$ – базис в L_n

$f = (f_1, \dots f_m)$ – базис в $\widetilde{L}_m$

$\varphi: L_n \to \widetilde{L}_m$ – Лин. отобр

$x \to c_e^x$, $\varphi(x) = \varphi(e)\xi^x$ (1)

Разложим $\varphi(e_i)$ по f

$$\varphi(e_i) = \sum_{p=1}^{m} a_{pi} f_p \quad \forall i = \overline{1,n}$$

Пусть $\varphi(e_i) = \eta_i^A$ (2)

Из (1) $\Rightarrow \eta = A\xi$, где $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$ –

– матрица линейного отображения φ в базисах e и f.

Следствие из опр.

Столбцы A – это координатные столбцы $\varphi(e_i)$ в базисе f: $\varphi(x) + \varphi(y) = \varphi(x+y)$

Утв. 3.4. $\operatorname{rank}\varphi = \operatorname{rank} A$

Док-во:

Пусть $d_1, \dots, d_r$ – базисные столбцы $A \Rightarrow$

$\varphi(d_1), \dots, \varphi(d_r)$ – ЛНЗ и $\varphi(d_i)$ – их линейная комб.

$\Rightarrow$ эти векторы – базис в образе $\underset{\sim}{\mathrm{Im}}\varphi \Rightarrow$

$\Rightarrow r = \dim \underset{\sim}{\mathrm{Im}}\varphi = \operatorname{rank}\varphi$, но $r = \operatorname{rank} A$.

Следствие. $\operatorname{rank}\varphi$ – инвариант φ (т. е. не зависит от выбора пары базисов e и f в $L_n \times \widetilde{L}_m$)

Утв 3.5. $\underbrace{\operatorname{rank}\varphi}_{\dim(\underset{\sim}{\mathrm{Im}}\varphi)} + \dim(\operatorname{Ker}\varphi) = n \; (= \dim L_n)$

Док-во:

$\eta = A\xi \Rightarrow$ это задается СЛАУ $A\xi = 0$

с n неизвестными. Из утв. 3.4: $\operatorname{rank} A = \operatorname{rank}\varphi$

Если $\dim(\operatorname{Ker}\varphi) = d$, то из св-в решений системы $A\xi = 0 \Rightarrow d = n - r \Rightarrow d + r = n$

Следствие: $r = n \iff \operatorname{Ker}\varphi = 0$, т. е. φ – инъекция

Утв 3.6 $\varphi: L_n \to \widetilde{L}_m$ взаимно однозначно (изоморфизм $L_n \to \widetilde{L}_m$), $\iff m = n$

Док-во:

Инъекция $\iff n = r$, сюръекция $\iff m = r$

Если $\exists$ изоморфизм f ЛП в другое ЛП, то ЛП наз-ся изоморфным

Th 3.7 (об изоморфизме ЛП). ЛП L_n и $\widetilde{L}_m$ изоморфны $\iff n = m$.

Док-во:

$\Rightarrow$ См утв 3.6.

$\Leftarrow$ Выберем базисы e и f ($\forall L_n$ и $\widetilde{L}_n$ соотв) $\forall$ невыр. квадр. матрица порядка n опр. лин. отображение по з-ле $\eta = A\xi$, которое по утв. 3.6 будет изоморфизмом.

Изменение матрицы линейного отображения при замене базиса

Дано: $\varphi: L_n \to \widetilde{L}_m$, e-базис в L_n, f-базис в $\widetilde{L}_m$, $e' = eS$, $f' = fF$, A – матрица φ в паре e и f, A' – матрица φ в паре e' и f'

Th 3.2 $\boxed{A' = F^{-1}AS}$

$\forall A: A\xi = B\eta \Rightarrow A = B$

Док-во:

$\xi = S\xi'$, $\eta = F\eta'$, $\eta = A\xi$, $\eta' = A'\xi' \Rightarrow$

$\Rightarrow F\eta' = ASS\xi' \Rightarrow \eta' = (F^{-1}AS)\xi' = A'\xi'$

$\Rightarrow A' = F^{-1}AS$

Простейший вид матрицы линейного отображения

Th 3.3 $\forall$ Лин. отобр $\varphi: L_n \to \widetilde{L}_m$ с $\operatorname{rank}\varphi = r$ $\exists$ базисы e и f ($\forall L_n$ и $\widetilde{L}_m$ соотв): в паре этих базисов матрица A от φ имеет вид:

$$A = \left(\begin{array}{c|c} E_r & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array}\right) \begin{matrix} \uparrow \\ m \\ \downarrow \end{matrix}$$

$\underbrace{\qquad\qquad}_{n}$

Док-во:

e возьмем в ядре $\operatorname{Ker}\varphi$: $e_{r+1}, e_{r+2}, \dots, e_n$

Дополн. векторами $e_1, \dots, e_r$ до базиса в L_n

Тогда $\forall$ базиса в $\widetilde{L}_m$ посл. $(n-r)$ строк нулевые. $\operatorname{rank} A = r \Rightarrow$ первые r столбцов ЛНЗ $\to \varphi(e_1), \dots, \varphi(e_r)$ ЛНЗ. Возьмем их в кач-ве первых столбцов базиса f, ост. дополним до базиса.

Тогда первые r столбцов – первые r столбцов E_m.

Замечание: Th. неверна для лин. преобразований